

**TRƯỜNG ĐẠO HỌC MỎ ĐỊA CHẤT
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BỘ MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM**

**TÀI LIỆU MÔ TẢ THIẾT KẾ PHẦN MỀM
(SOFTWARE DESIGN DESCRIPTION - SDD)**

**NỀN TẢNG CỘNG ĐỒNG LẬP TRÌNH VIÊN TÍCH HỢP TRÍ TUỆ
NHÂN TẠO VÀ PHÂN TÍCH DỮ LIỆU
<< DEVRADAR >>**

Giảng viên hướng dẫn: TS. Hoàng Anh Đức

Sinh viên thực hiện: Triệu Ý Châu (MSSV: 2221050688)

Chuyên ngành: Công nghệ phần mềm

Phiên bản thiết kế: 1.0.0

Thời gian hoàn thành: Tháng 10 / 2026

BẢNG THEO DÕI THAY ĐỔI TÀI LIỆU (REVISION HISTORY)

Thời gian	Nội dung thay đổi	Lý do	Phiên bản cũ	Mô tả chi tiết	Phiên bản mới
18/09/2026	Khởi tạo tài liệu SDD	Bắt đầu thiết kế kiến trúc	-	Thiết kế cấu trúc tổng thể và cơ sở dữ liệu mẫu	v0.1
25/09/2026	Tách Microservices & Event-Driven	Phù hợp tài độc lập	v0.1	Tách IdentityService, CommunityService, Python services và cấu hình RabbitMQ	v0.5
02/10/2026	Bổ sung Polyglot DB & Pipeline AI	Hoàn thiện luồng kiểm duyệt	v0.5	Bổ sung thiết kế 3 PostgreSQL DBs, 2 MongoDB instances và Elasticsearch	v0.8
05/10/2026	Khớp nối 100% Source Code & DATN	Nâng cấp toàn diện	v0.8	Tích hợp đầy đủ 15 Use Case, 14 Activity, 14 Sequence, 2 Class, 1 Component, 1 Deployment (47 Diagrams)	v2.0

PHẦN 1: GIỚI THIỆU

1.1 Mục đích tài liệu

Tài liệu Software Design Description (SDD) này mô tả chi tiết toàn bộ kiến trúc kỹ thuật và thiết kế hướng đối tượng (OOD) của hệ thống DevRadar. Tài liệu làm cơ sở cho việc lập trình, kiểm thử và mở rộng hệ thống.

1.2 Phạm vi tài liệu

Tài liệu bao quát 6 microservices: Gateway (YARP), IdentityService (ASP.NET Core 10), CommunityService (ASP.NET Core 10), CrawlerService (FastAPI), AnalyticsService (FastAPI), QualityService (FastAPI), và hạ tầng lưu trữ phân tán Polyglot Persistence.

PHẦN 2: KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG PHẦN MỀM

2.1 Khảo sát hiện trạng bài toán

Các nền tảng tuyển dụng hiện tại phụ thuộc thông tin tự khai báo mà không kiểm chứng mã nguồn thực tế. DevRadar tích hợp tự động phân tích repo GitHub với mạng xã hội chuyên nghiệp.

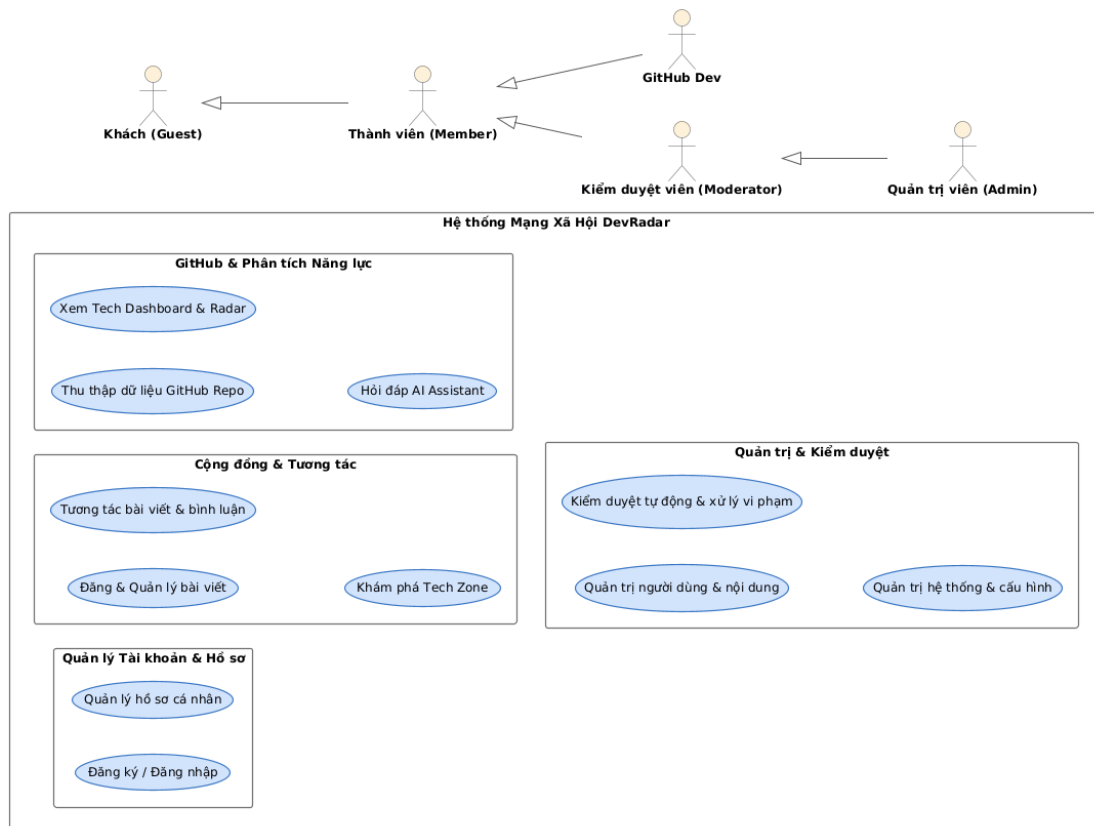
2.2 Ràng buộc thiết kế kỹ thuật

- **Ràng buộc Microservices:** Phân tách độc lập hoàn toàn giữa các services, giao tiếp qua REST API và RabbitMQ.
- **Ràng buộc Polyglot Persistence:** Mỗi service sở hữu cơ sở dữ liệu riêng biệt (Database-per-Service), không truy cập chéo.
- **Ràng buộc Gateway:** Mọi yêu cầu truy cập từ bên ngoài bắt buộc đi qua YARP Gateway tại Port 5000.

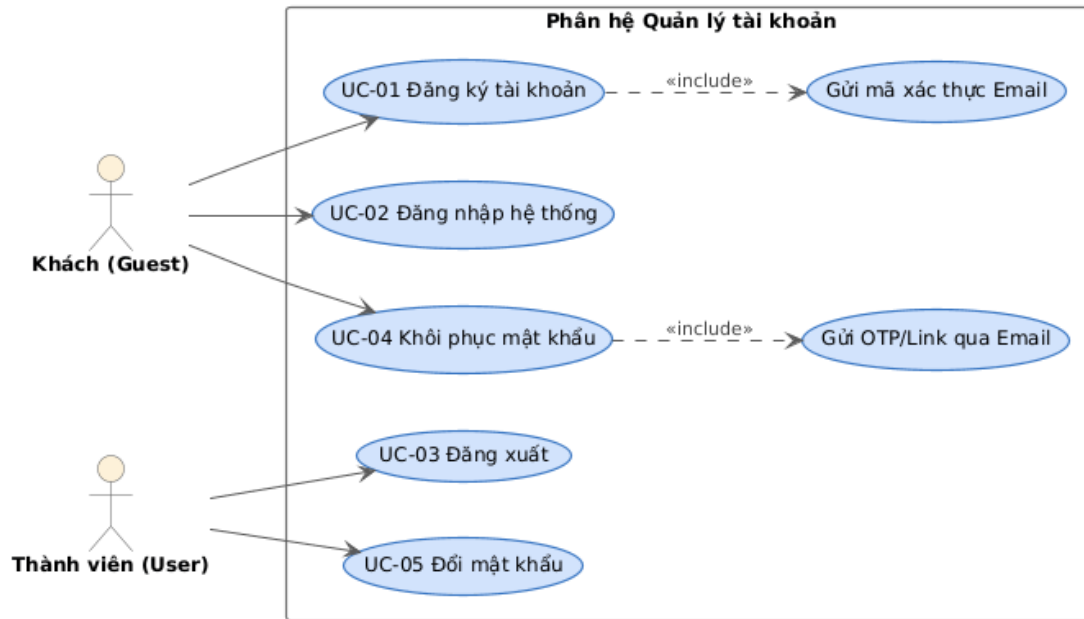
PHẦN 3: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1 Biểu đồ Usecase (15 Biểu đồ)

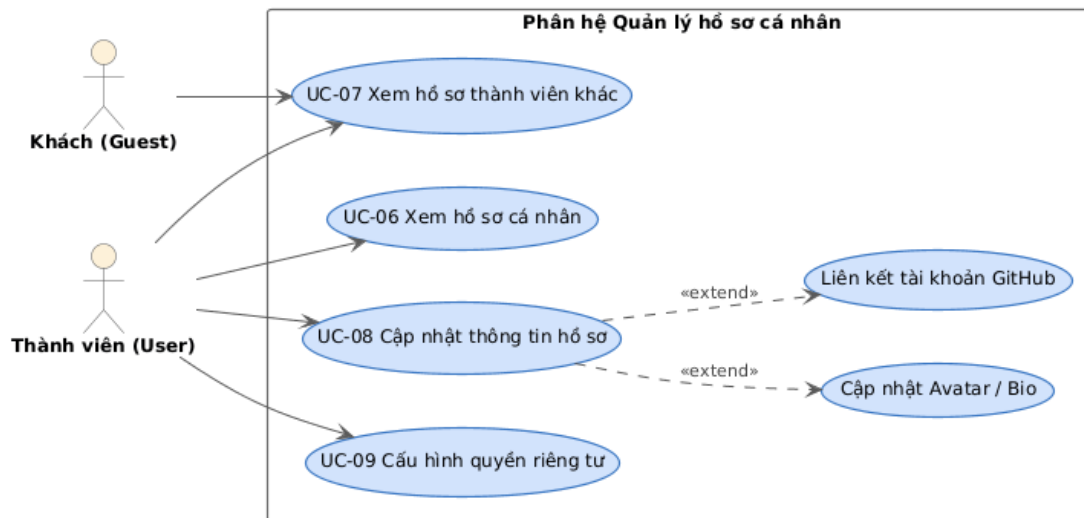
Hệ thống bao gồm 1 biểu đồ tổng quát và 14 biểu đồ phân rã theo từng nhóm ca sử dụng nghiệp vụ:



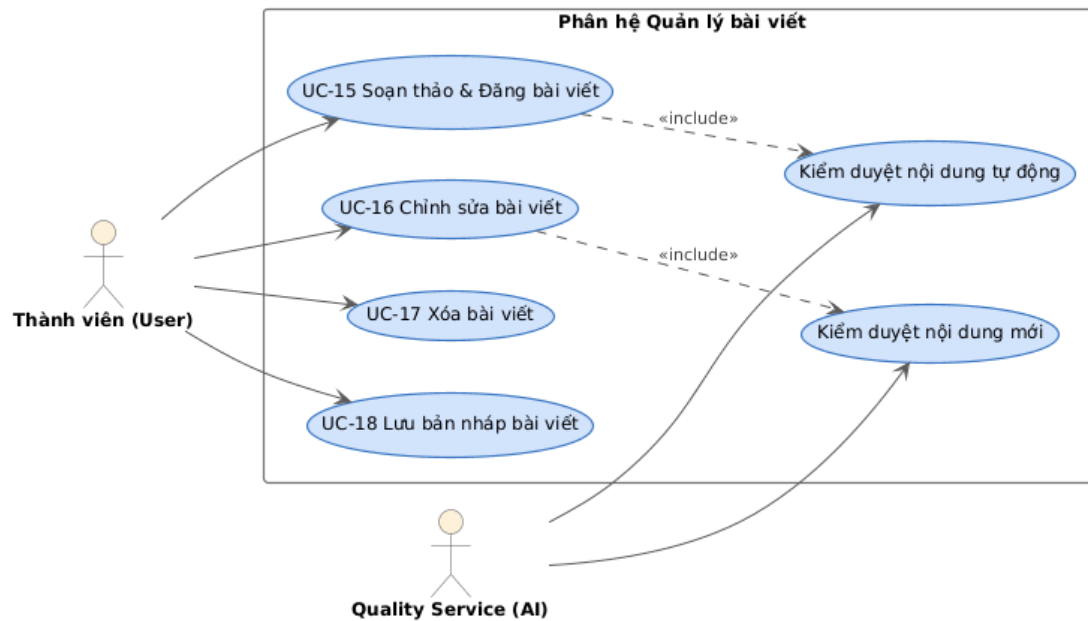
Hình 3.1.0: Sơ đồ Use Case Tổng quát Hệ thống DevRadar



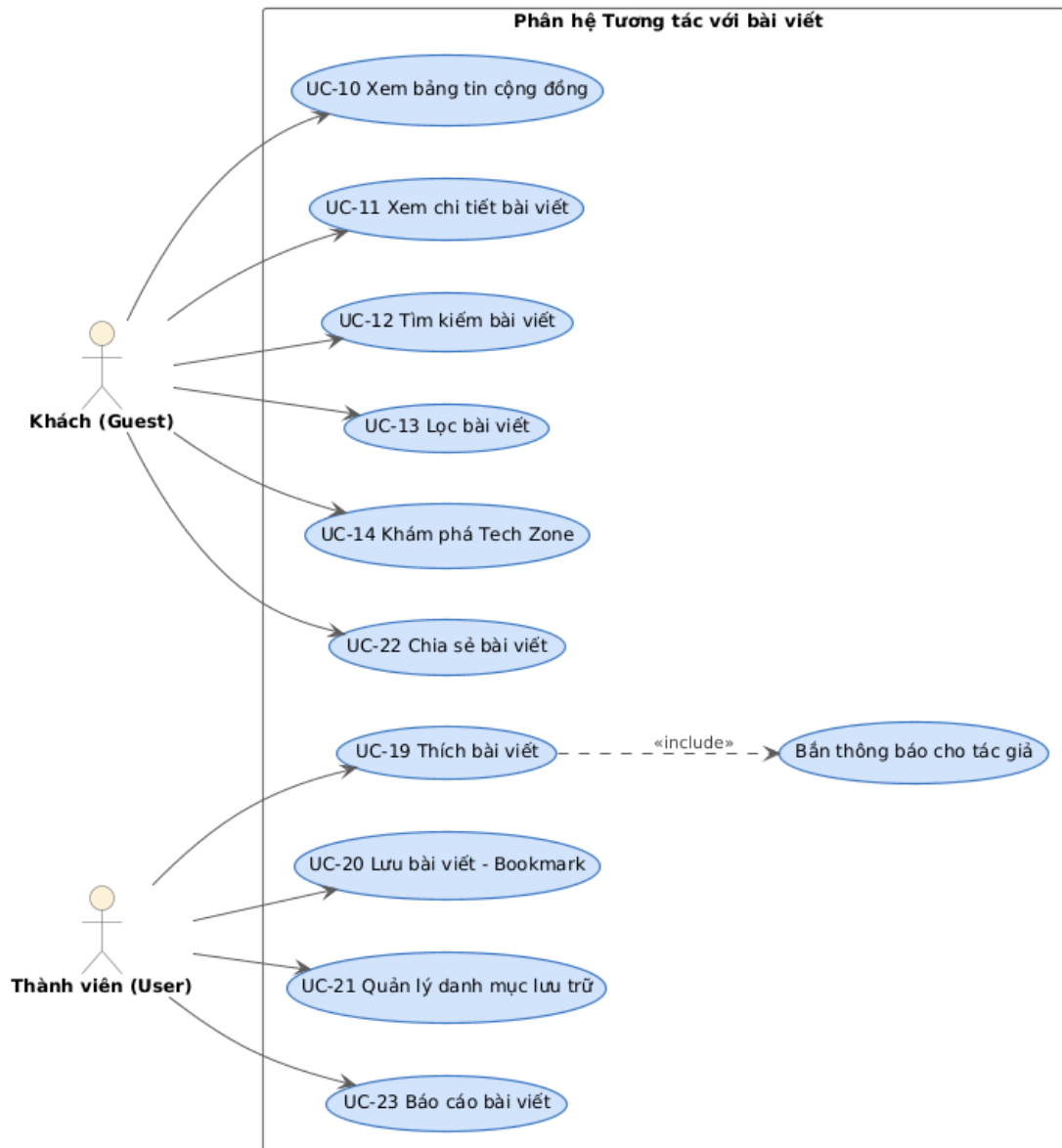
Hình 3.1.1: Sơ đồ Use Case Nhóm 1 - Quản lý tài khoản (UC-01 đến UC-05)



Hình 3.1.2: Sơ đồ Use Case Nhóm 2 - Quản lý hồ sơ cá nhân (UC-06 đến UC-09)



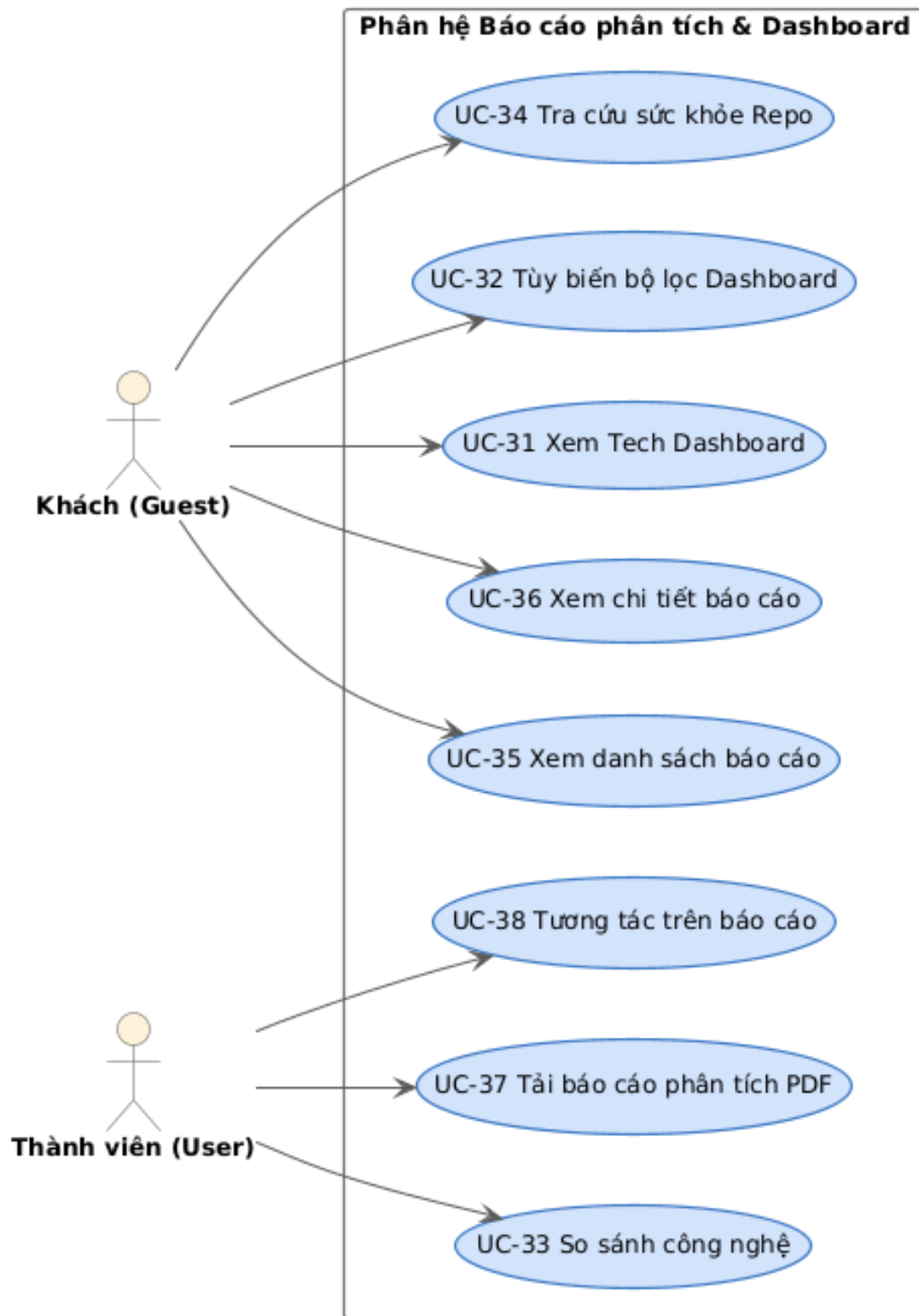
Hình 3.1.3: Sơ đồ Use Case Nhóm 3 - Quản lý bài viết (UC-15 đến UC-18)



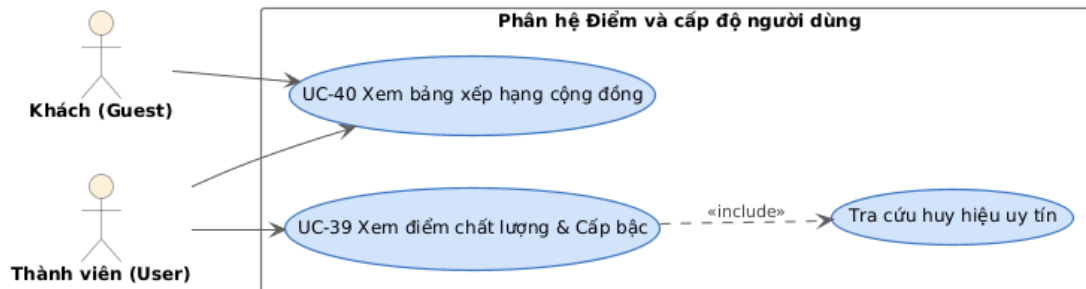
Hình 3.1.4: Sơ đồ Use Case Nhóm 4 - Tương tác với bài viết (UC-10 đến UC-14, UC-19 đến UC-23)



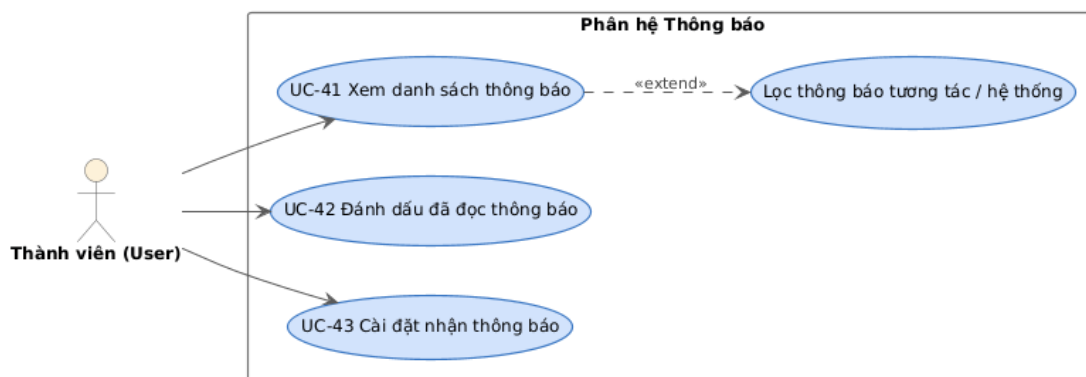
Hình 3.1.5: Sơ đồ Use Case Nhóm 5 - Tương tác với bình luận (UC-24 đến UC-30)



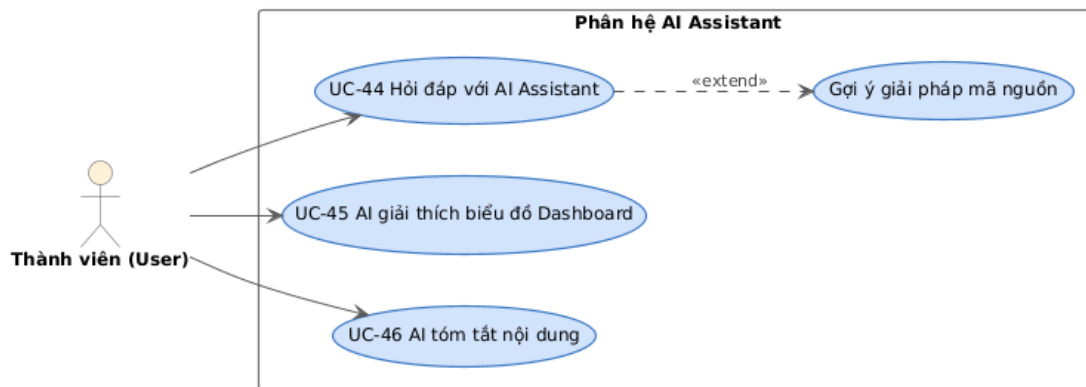
Hình 3.1.6: Sơ đồ Use Case Nhóm 6 - Báo cáo phân tích & Dashboard (UC-31 đến UC-38)



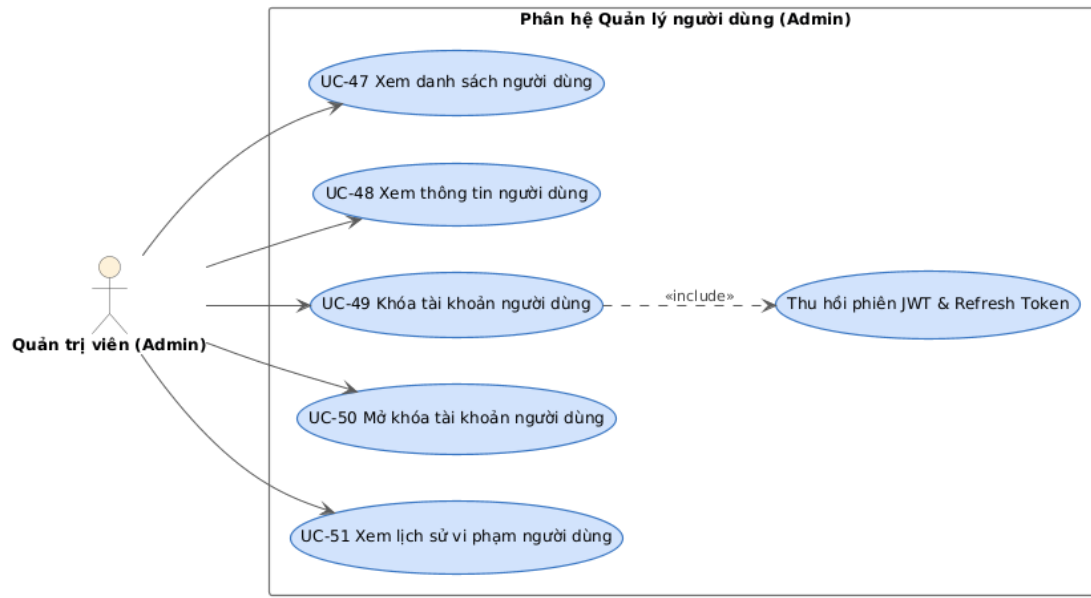
Hình 3.1.7: Sơ đồ Use Case Nhóm 7 - Điểm và cấp độ người dùng (UC-39, UC-40)



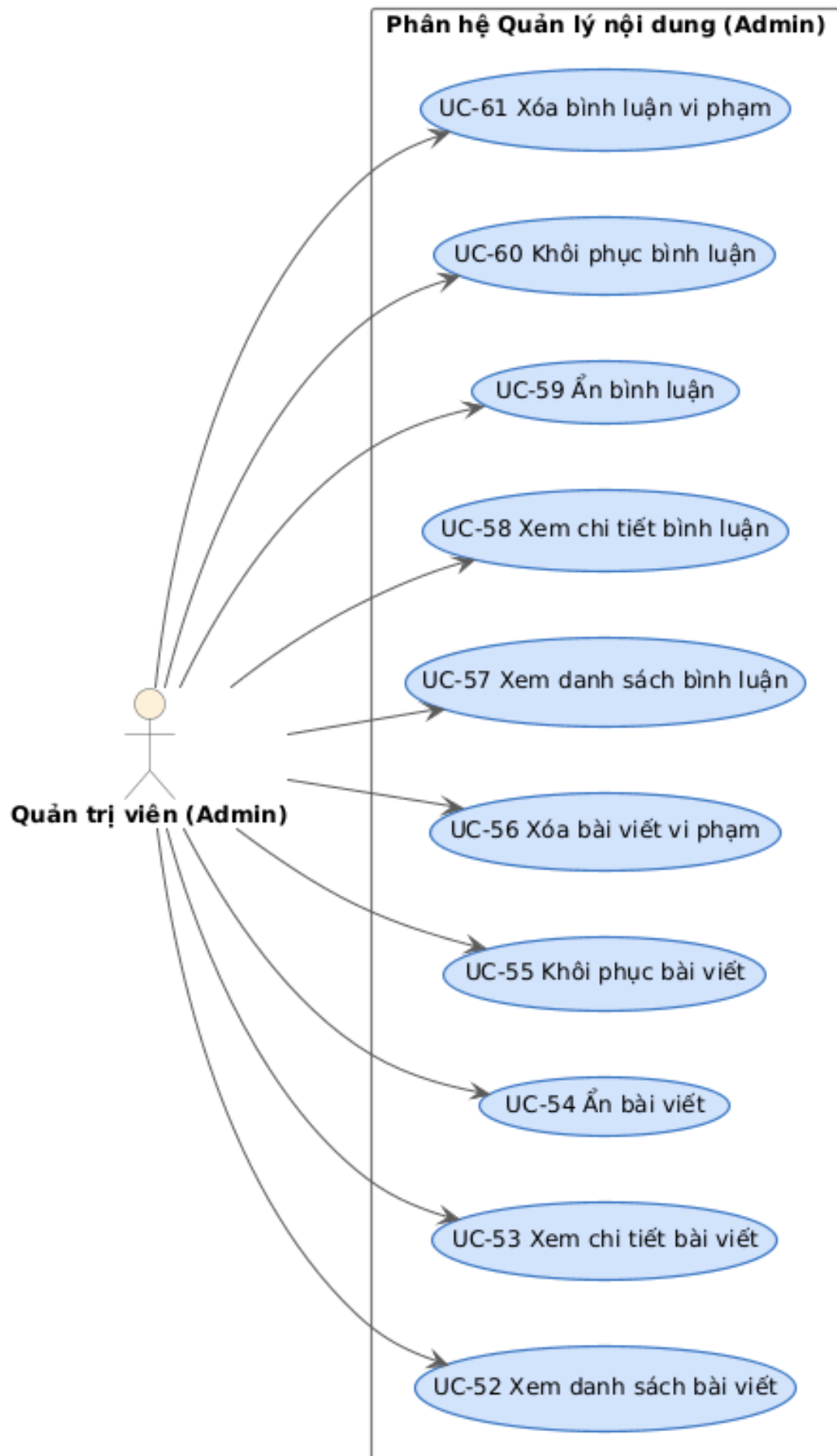
Hình 3.1.8: Sơ đồ Use Case Nhóm 8 - Thông báo (UC-41 đến UC-43)



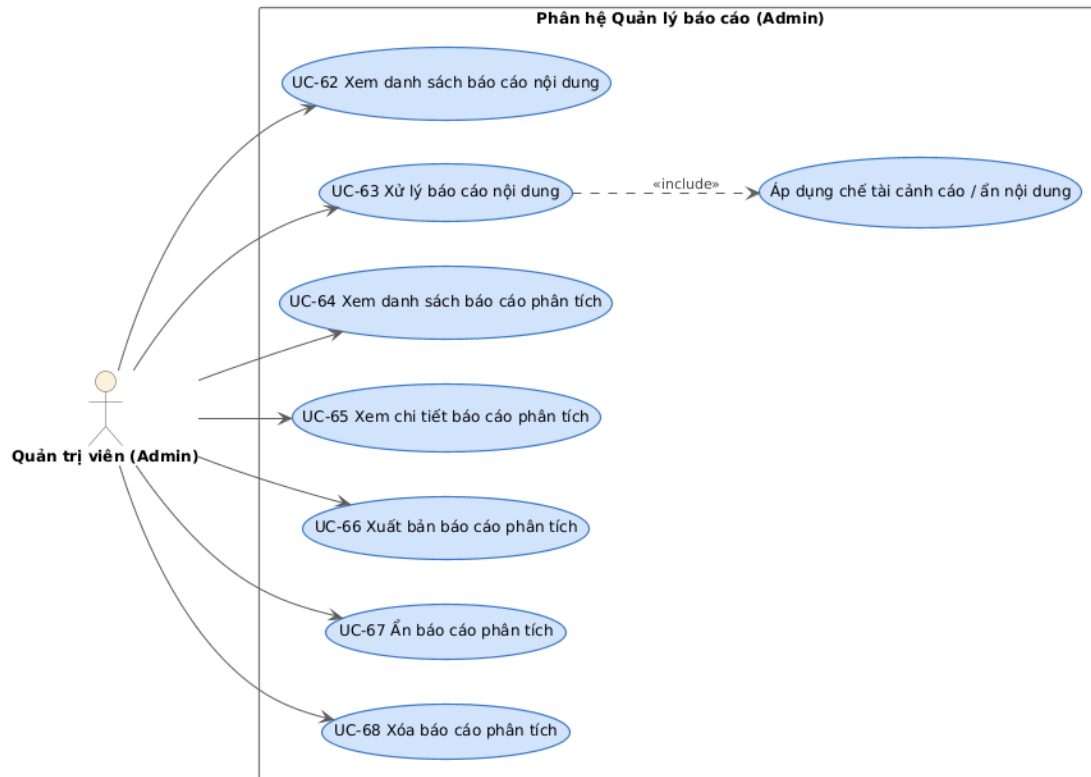
Hình 3.1.9: Sơ đồ Use Case Nhóm 9 - AI Assistant (UC-44 đến UC-46)



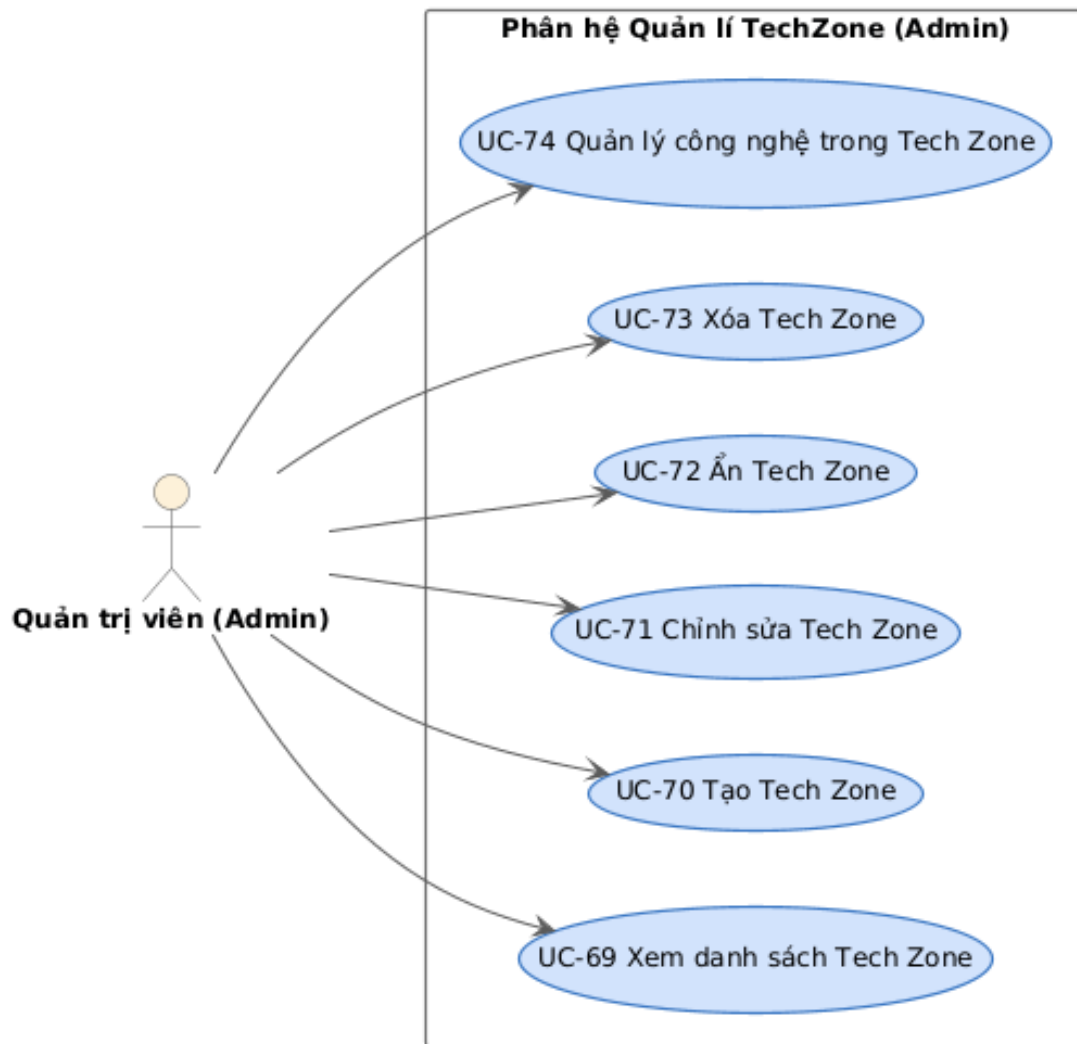
Hình 3.1.10: Sơ đồ Use Case Nhóm 10 - Quản lý người dùng Admin (UC-47 đến UC-51)



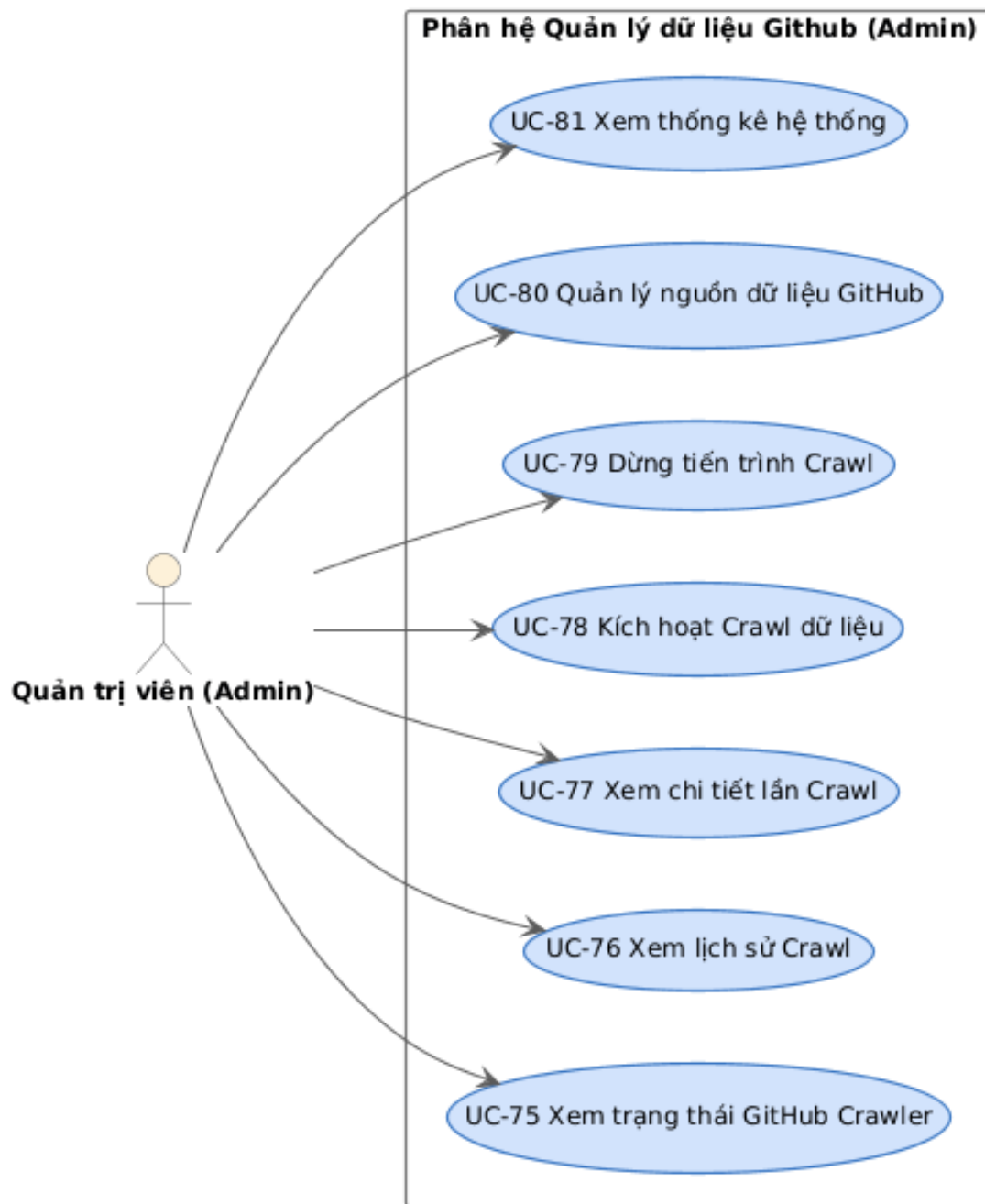
Hình 3.1.11: Sơ đồ Use Case Nhóm 11 - Quản lý nội dung Admin (UC-52 đến UC-61)



Hình 3.1.12: Sơ đồ Use Case Nhóm 12 - Quản lý báo cáo Admin (UC-62 đến UC-68)



Hình 3.1.13: Sơ đồ Use Case Nhóm 13 - Quản lý TechZone Admin (UC-69 đến UC-74)

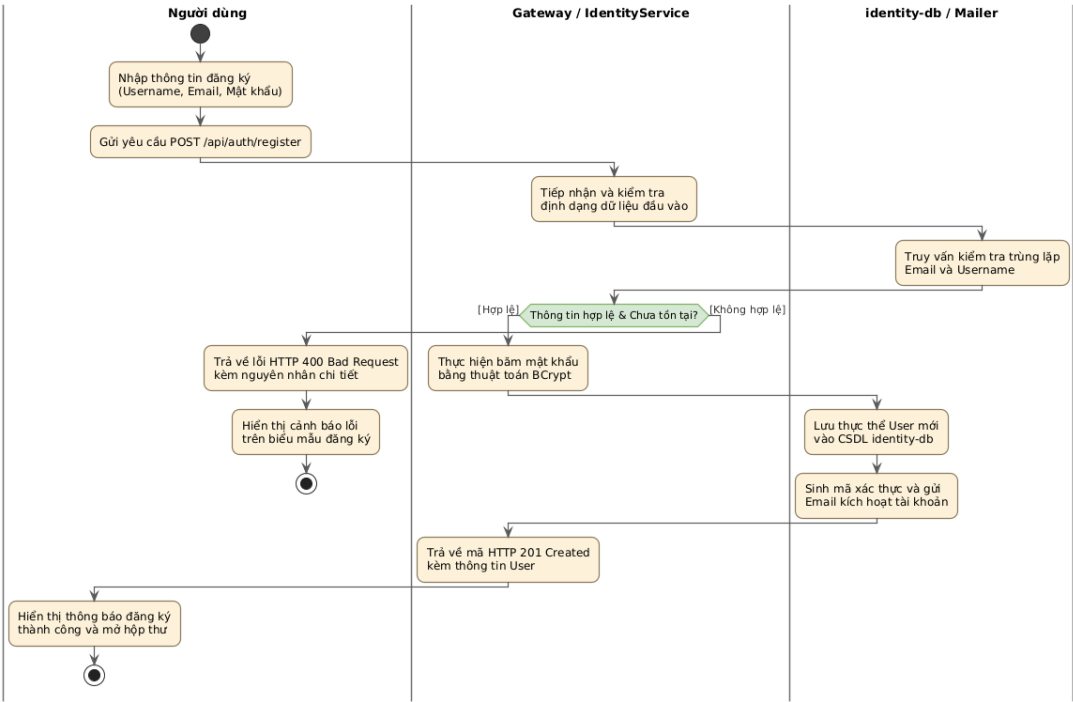


Hình 3.1.14: Sơ đồ Use Case Nhóm 14 - Quản lý dữ liệu GitHub Admin (UC-75 đến UC-81)

3.2 Biểu đồ Activity (14 Biểu đồ)

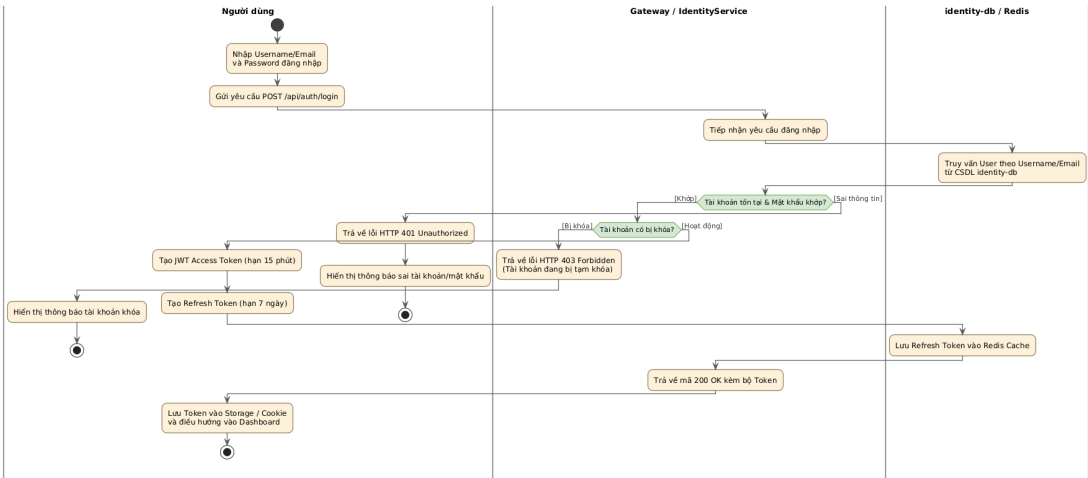
14 biểu đồ hoạt động thể hiện luồng điều khiển nghiệp vụ chi tiết của từng tiến trình ca sử dụng cốt lõi:

3.2.1 Biểu đồ Activity Tiến trình Đăng ký tài khoản



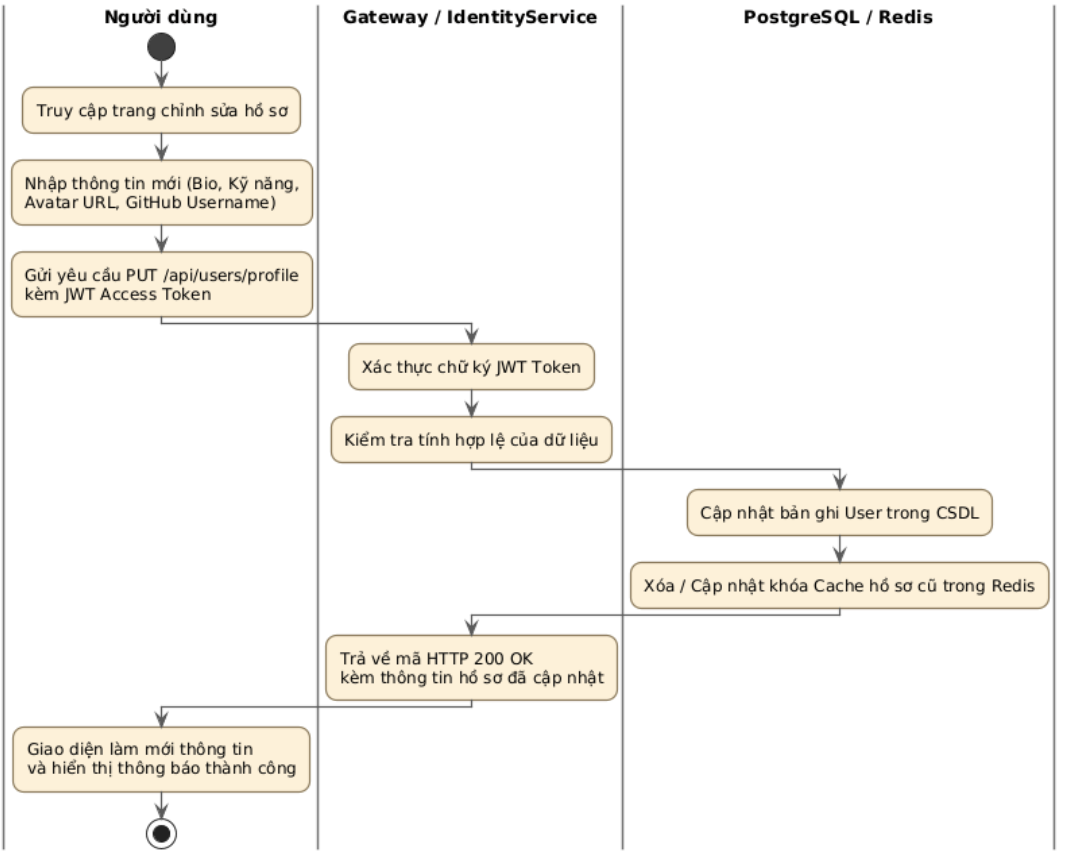
Hình 3.2.1: Biểu đồ Activity Tiến trình Đăng ký tài khoản

3.2.2 Biểu đồ Activity Tiến trình Đăng nhập hệ thống



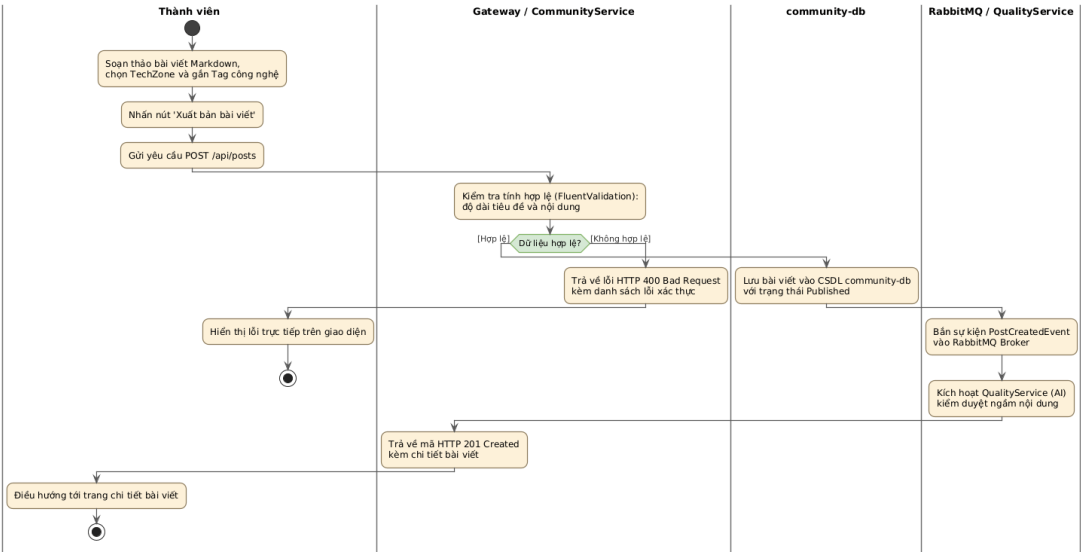
Hình 3.2.2: Biểu đồ Activity Tiến trình Đăng nhập hệ thống

3.2.3 Biểu đồ Activity Tiến trình Cập nhật hồ sơ cá nhân



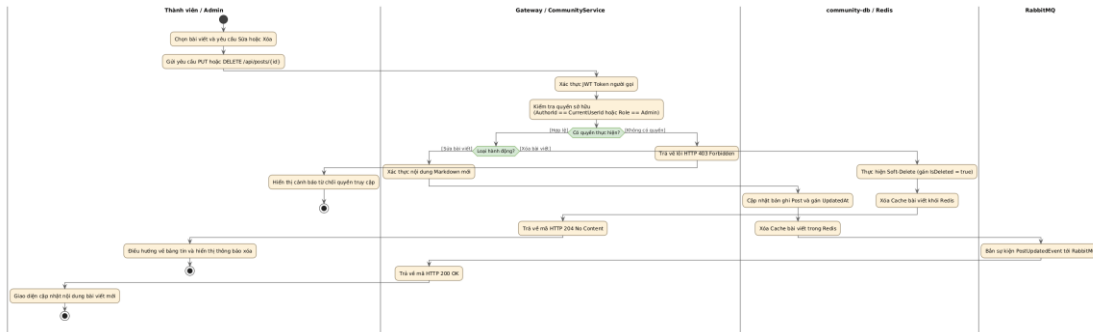
Hình 3.2.3: Biểu đồ Activity Tiến trình Cập nhật hồ sơ cá nhân

3.2.4 Biểu đồ Activity Tiến trình Đăng bài viết chia sẻ kỹ thuật



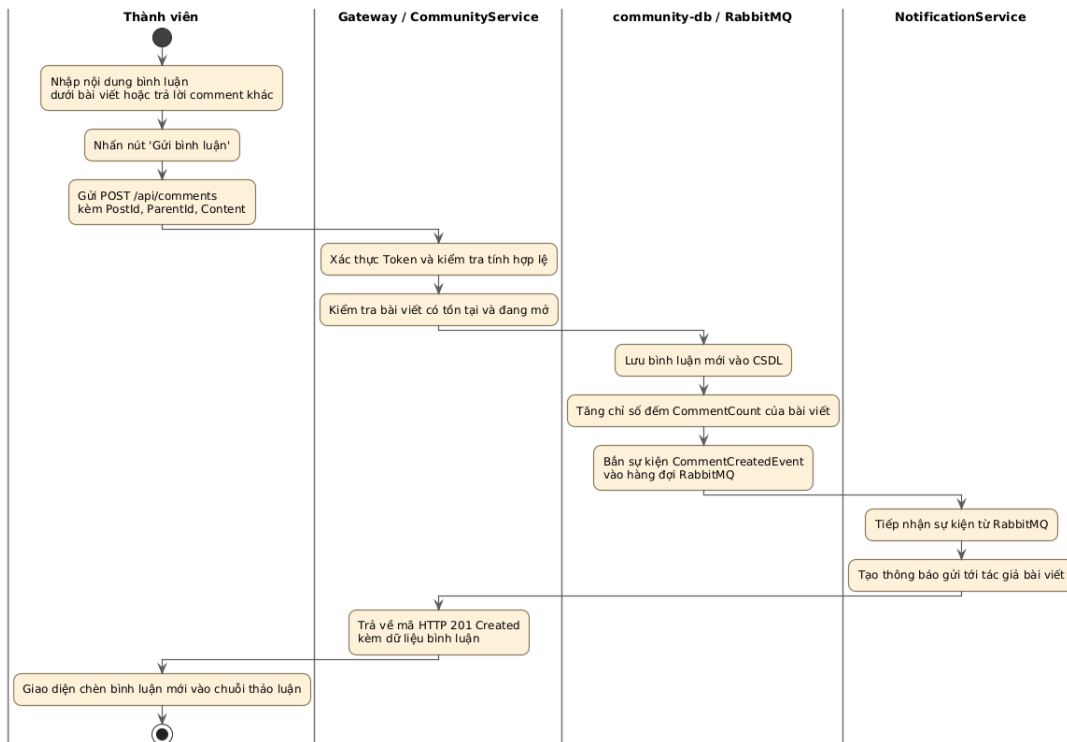
Hình 3.2.4: Biểu đồ Activity Tiến trình Đăng bài viết chia sẻ kỹ thuật

3.2.5 Biểu đồ Activity Tiến trình Sửa và Xóa bài viết



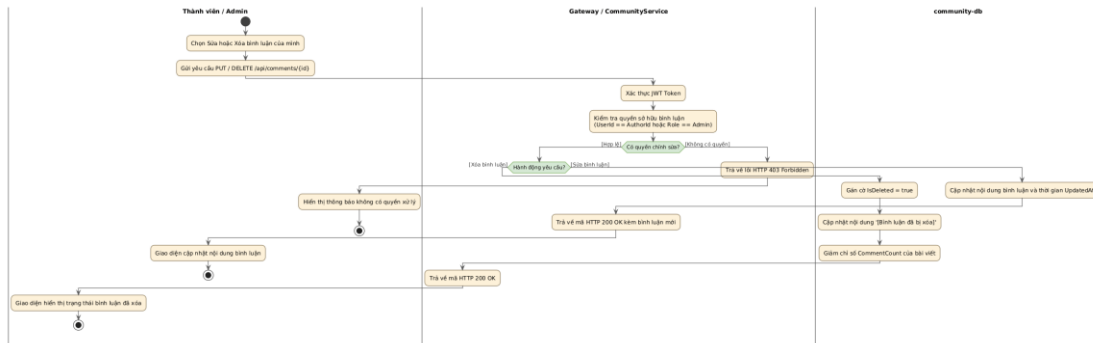
Hình 3.2.5: Biểu đồ Activity Tiến trình Sửa và Xóa bài viết

3.2.6 Biểu đồ Activity Tiến trình Bình luận & Trả lời bình luận



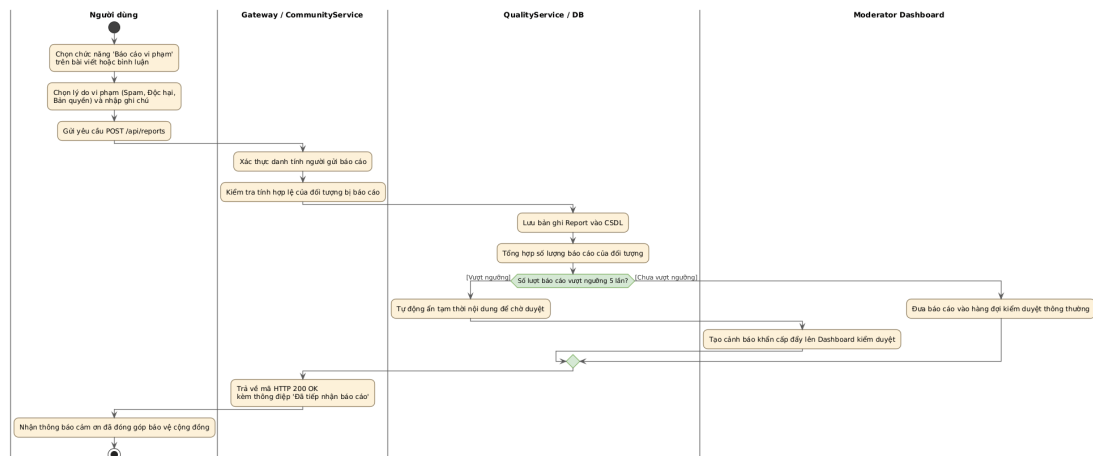
Hình 3.2.6: Biểu đồ Activity Tiến trình Bình luận & Trả lời bình luận

3.2.7 Biểu đồ Activity Tiến trình Sửa và Xóa bình luận



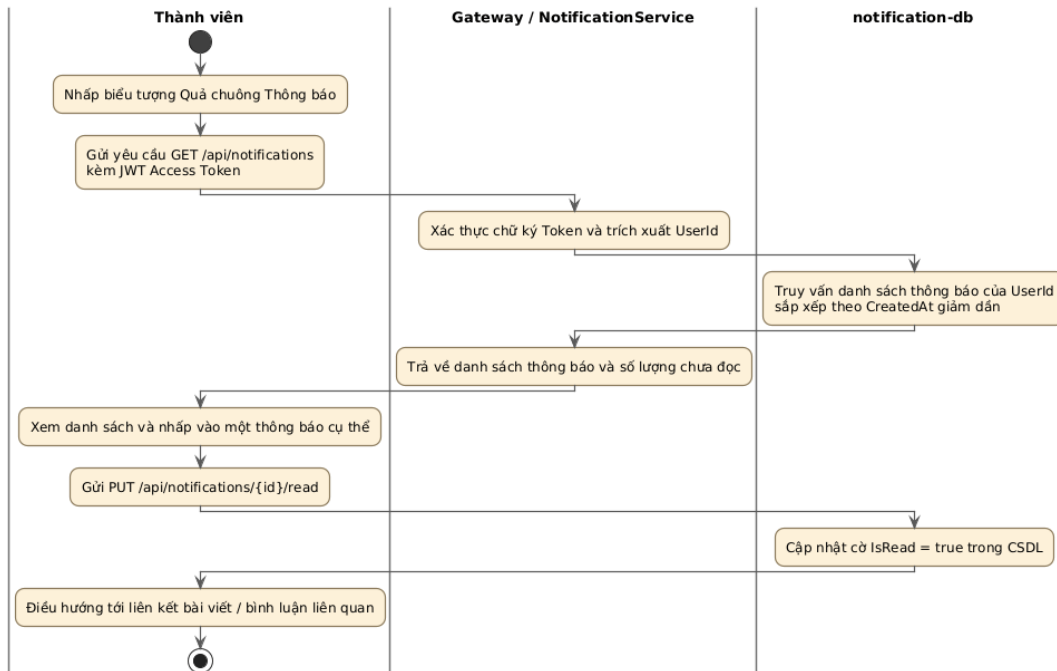
Hình 3.2.7: Biểu đồ Activity Tiến trình Sửa và Xóa bình luận

3.2.8 Biểu đồ Activity Tiến trình Báo cáo vi phạm nội dung



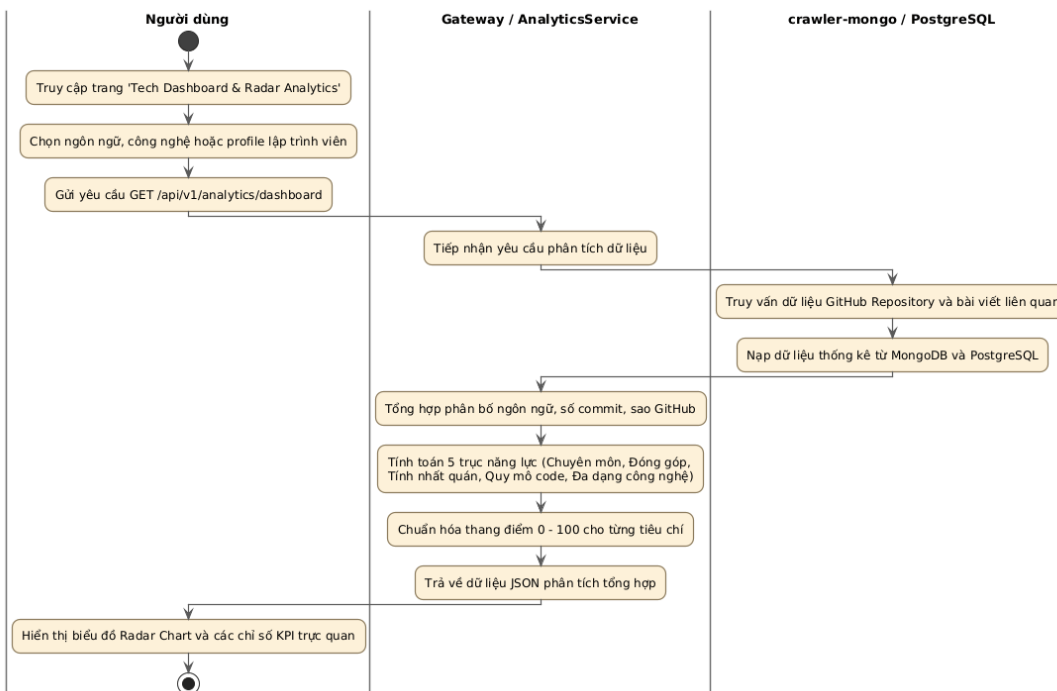
Hình 3.2.8: Biểu đồ Activity Tiến trình Báo cáo vi phạm nội dung

3.2.9 Biểu đồ Activity Tiến trình Xem và Quản lý thông báo



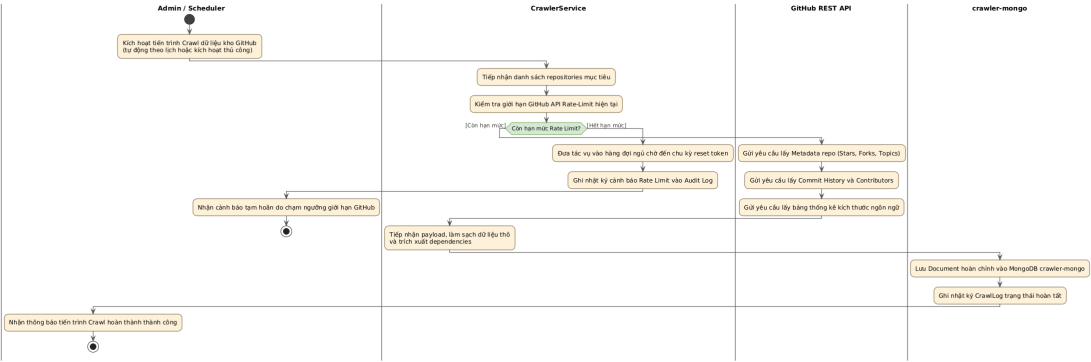
Hình 3.2.9: Biểu đồ Activity Tiến trình Xem và Quản lý thông báo

3.2.10 Biểu đồ Activity Tiến trình Tra cứu Tech Dashboard & Radar Chart



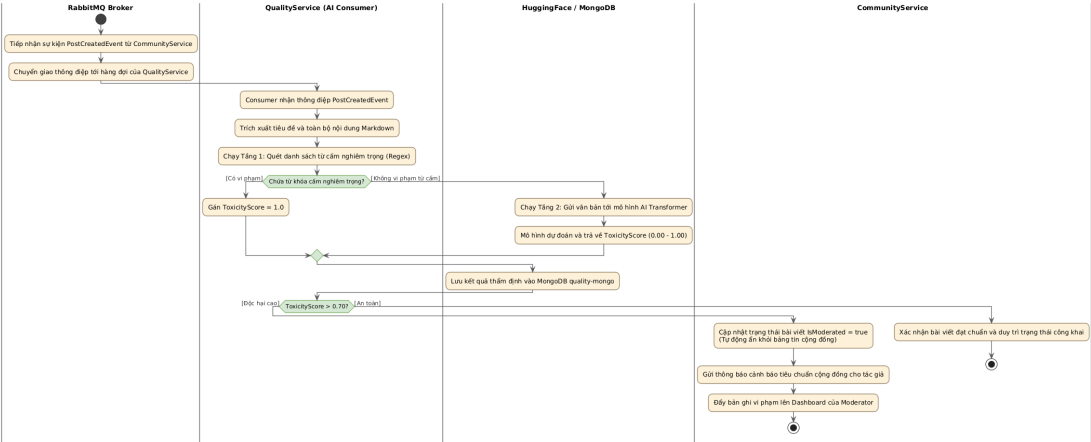
Hình 3.2.10: Biểu đồ Activity Tiến trình Tra cứu Tech Dashboard & Radar Chart

3.2.11 Biểu đồ Activity Tiến trình Thu thập dữ liệu kho lưu trữ GitHub



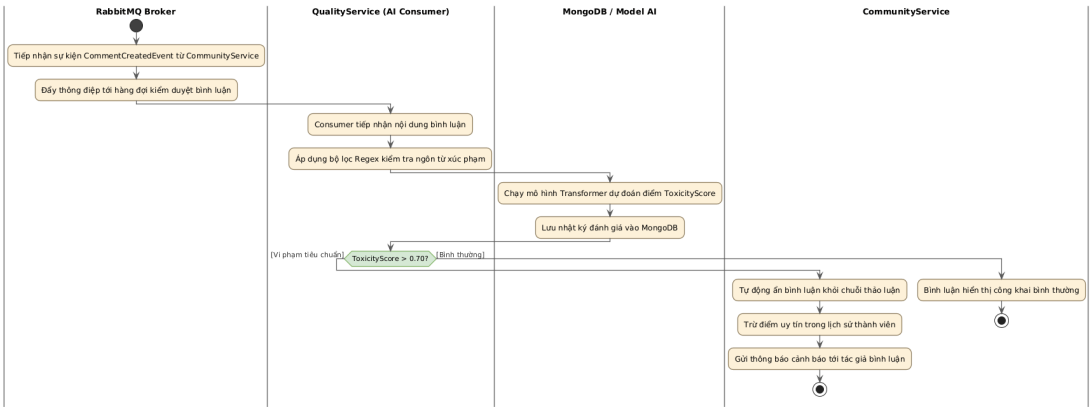
Hình 3.2.11: Biểu đồ Activity Tiến trình Thu thập dữ liệu kho lưu trữ GitHub

3.2.12 Biểu đồ Activity Tiến trình AI Kiểm duyệt bài viết vi phạm



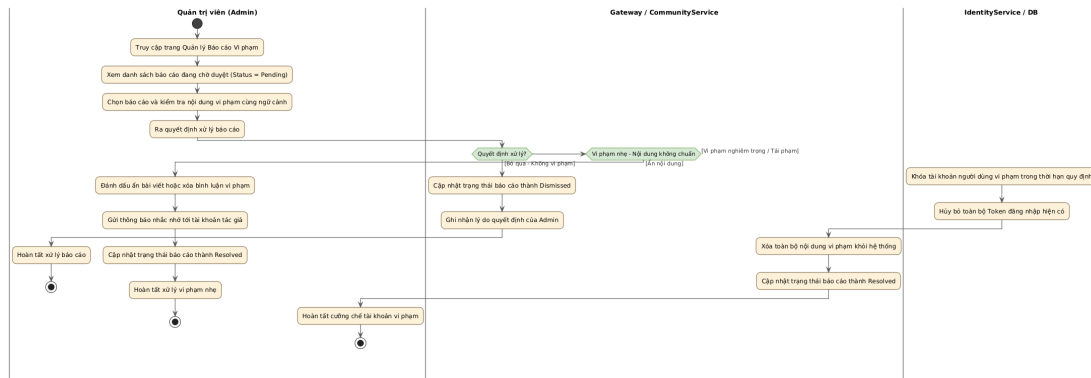
Hình 3.2.12: Biểu đồ Activity Tiến trình AI Kiểm duyệt bài viết vi phạm

3.2.13 Biểu đồ Activity Tiến trình AI Kiểm duyệt bình luận vi phạm



Hình 3.2.13: Biểu đồ Activity Tiến trình AI Kiểm duyệt bình luận vi phạm

3.2.14 Biểu đồ Activity Tiến trình Admin Xử lý báo cáo vi phạm

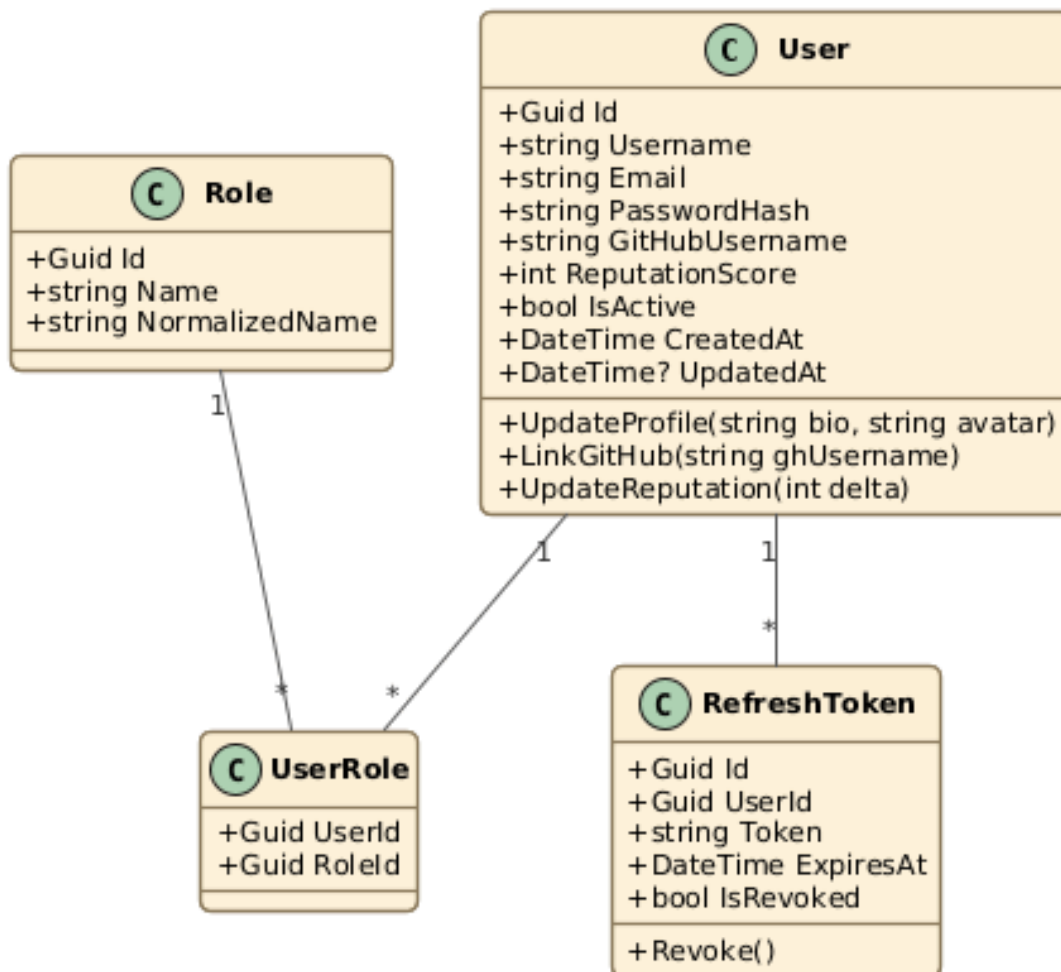


Hình 3.2.14: Biểu đồ Activity Tiến trình Admin Xử lý báo cáo vi phạm

3.3 Biểu đồ Class (2 Biểu đồ)

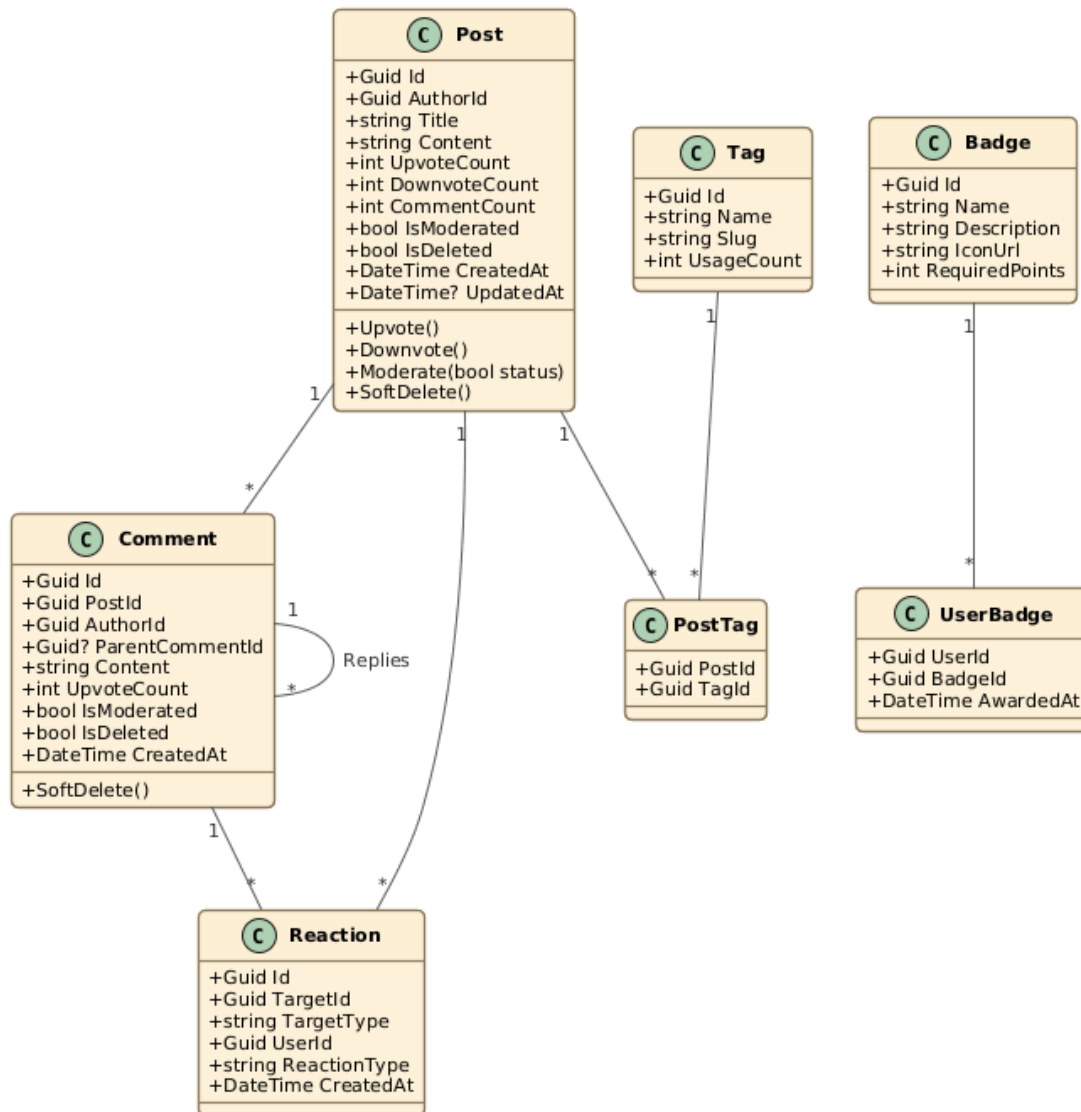
Thiết kế các thực thể miền (Domain Entities) trong các dịch vụ cốt lõi (.NET Clean Architecture):

3.3.1 Biểu đồ Class Phân hệ Identity Domain



Hình 3.3.1: Biểu đồ Lớp Phân hệ Identity Domain

3.3.2 Biểu đồ Class Phân hệ Community Domain

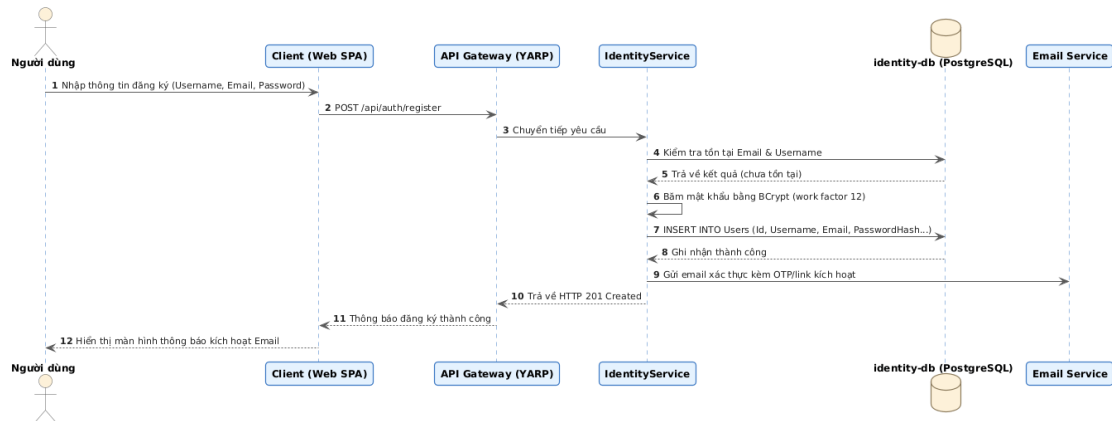


Hình 3.3.2: Biểu đồ Lớp Phân hệ Community Domain

3.4 Biểu đồ Sequence (14 Biểu đồ)

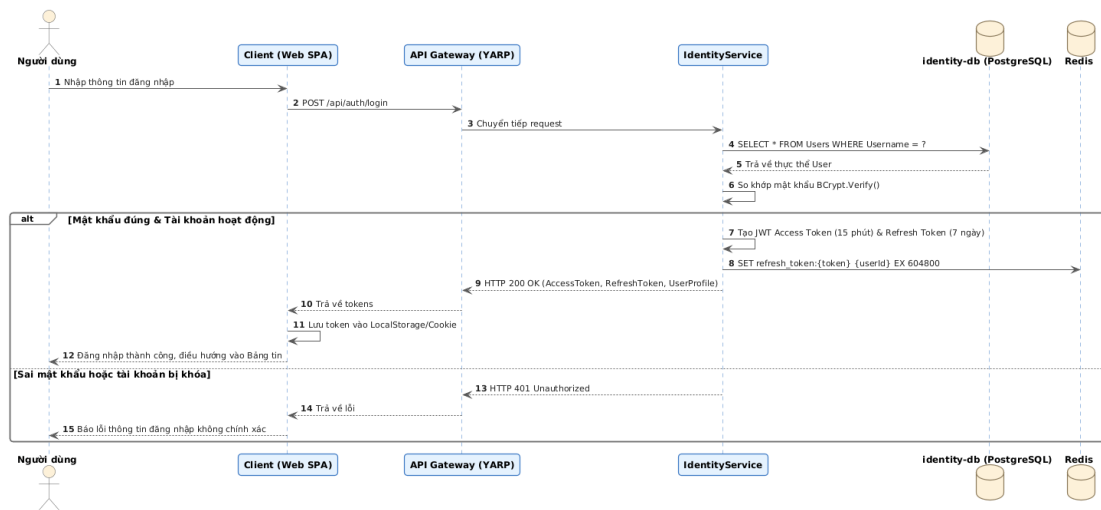
14 biểu đồ tuần tự mô tả các thông điệp trao đổi giữa Client, Gateway, Services, Database và Message Broker:

3.4.1 Biểu đồ Sequence Tiến trình Đăng ký tài khoản



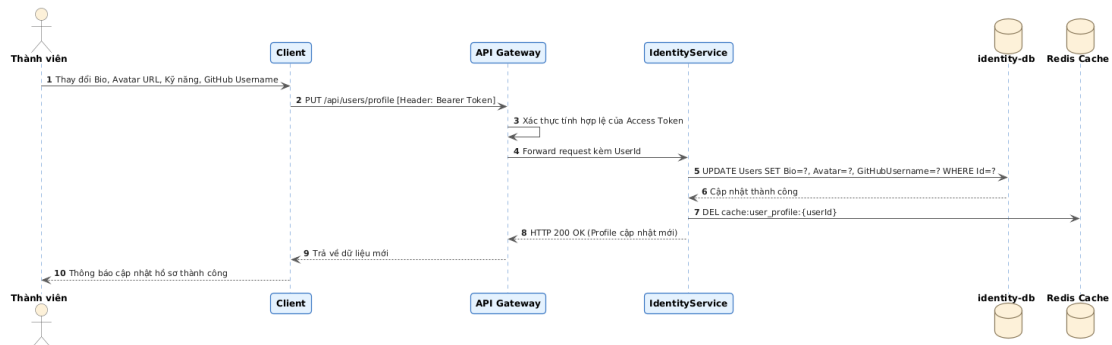
Hình 3.4.1: Biểu đồ Sequence Tiến trình Đăng ký tài khoản

3.4.2 Biểu đồ Sequence Tiến trình Đăng nhập hệ thống



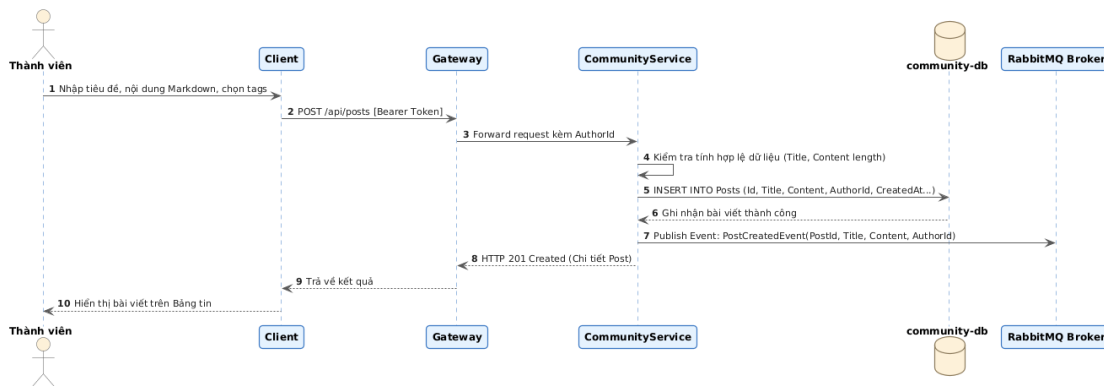
Hình 3.4.2: Biểu đồ Sequence Tiến trình Đăng nhập hệ thống

3.4.3 Biểu đồ Sequence Tiến trình Cập nhật hồ sơ cá nhân



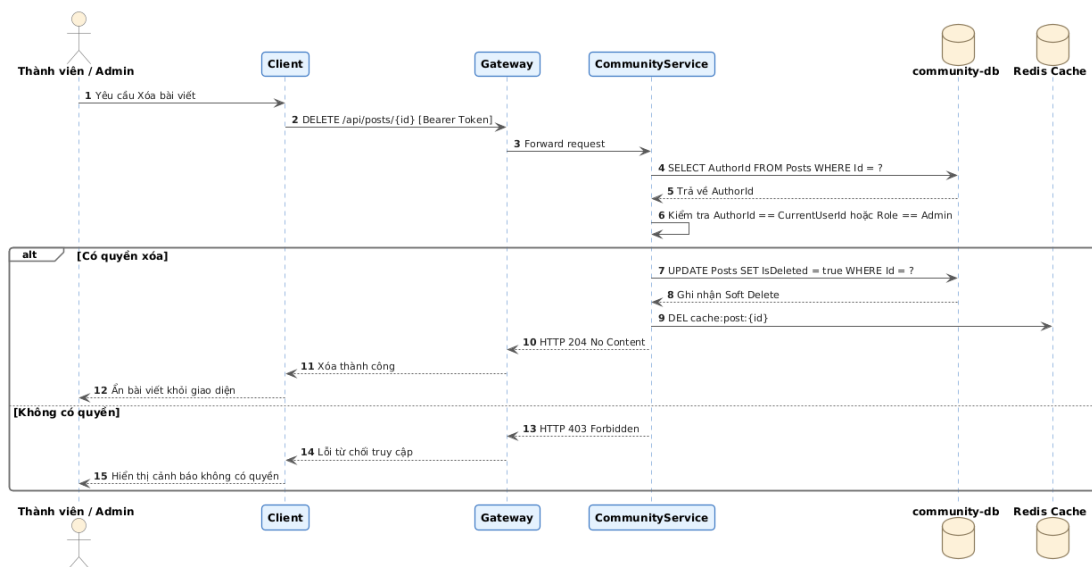
Hình 3.4.3: Biểu đồ Sequence Tiến trình Cập nhật hồ sơ cá nhân

3.4.4 Biểu đồ Sequence Tiến trình Đăng bài viết chia sẻ kỹ thuật



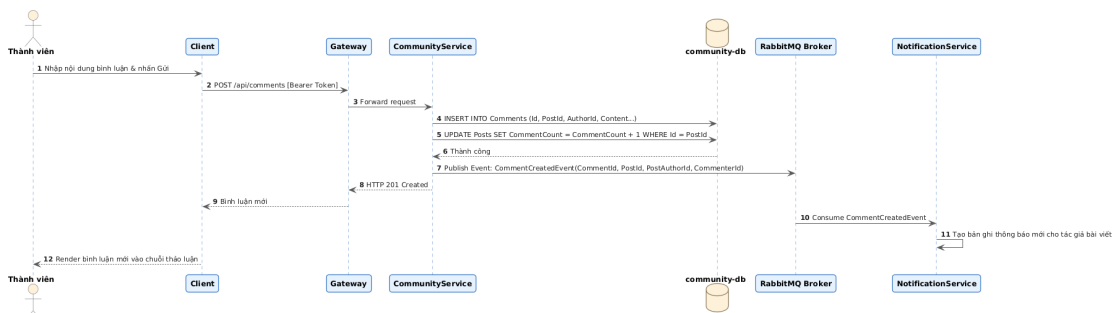
Hình 3.4.4: Biểu đồ Sequence Tiến trình Đăng bài viết chia sẻ kỹ thuật

3.4.5 Biểu đồ Sequence Tiến trình Sửa và Xóa bài viết



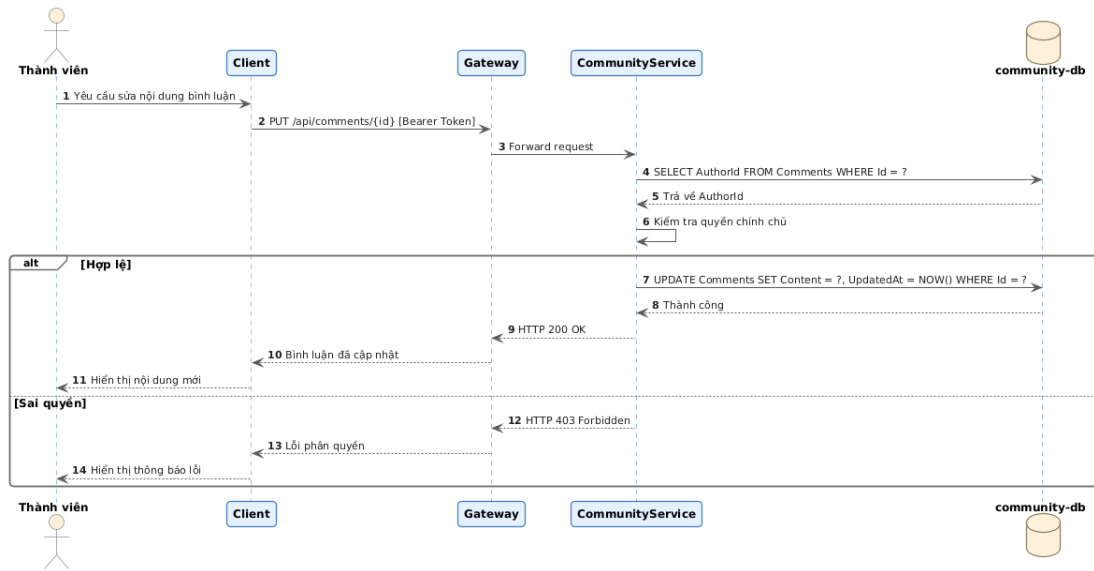
Hình 3.4.5: Biểu đồ Sequence Tiến trình Sửa và Xóa bài viết

3.4.6 Biểu đồ Sequence Tiến trình Bình luận & Trả lời bình luận



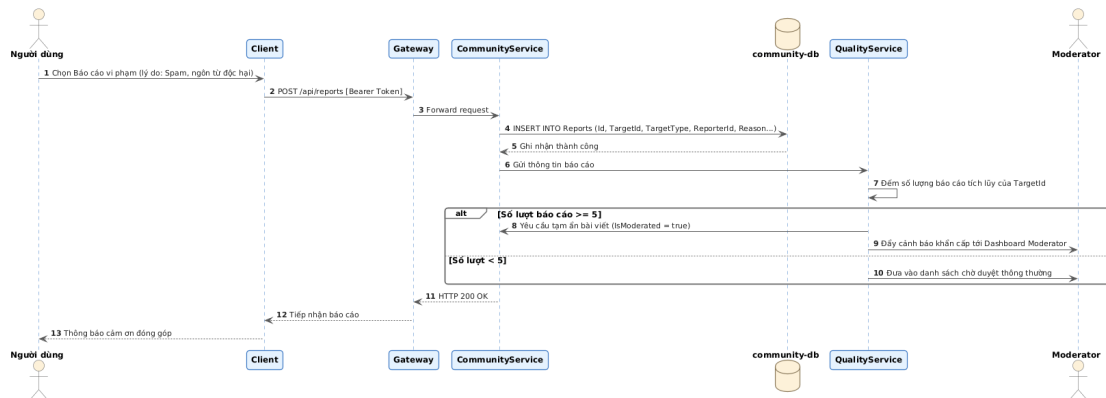
Hình 3.4.6: Biểu đồ Sequence Tiến trình Bình luận & Trả lời bình luận

3.4.7 Biểu đồ Sequence Tiến trình Sửa và Xóa bình luận



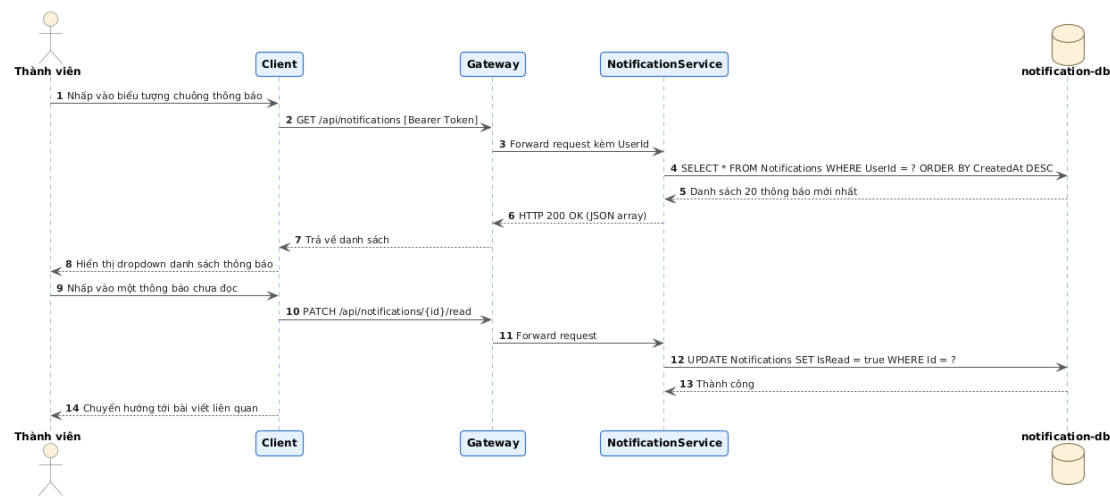
Hình 3.4.7: Biểu đồ Sequence Tiến trình Sửa và Xóa bình luận

3.4.8 Biểu đồ Sequence Tiến trình Báo cáo vi phạm nội dung



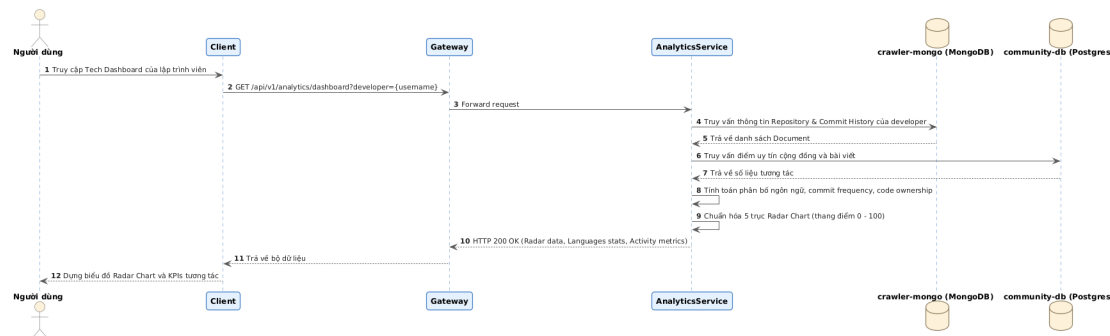
Hình 3.4.8: Biểu đồ Sequence Tiến trình Báo cáo vi phạm nội dung

3.4.9 Biểu đồ Sequence Tiến trình Xem và Quản lý thông báo



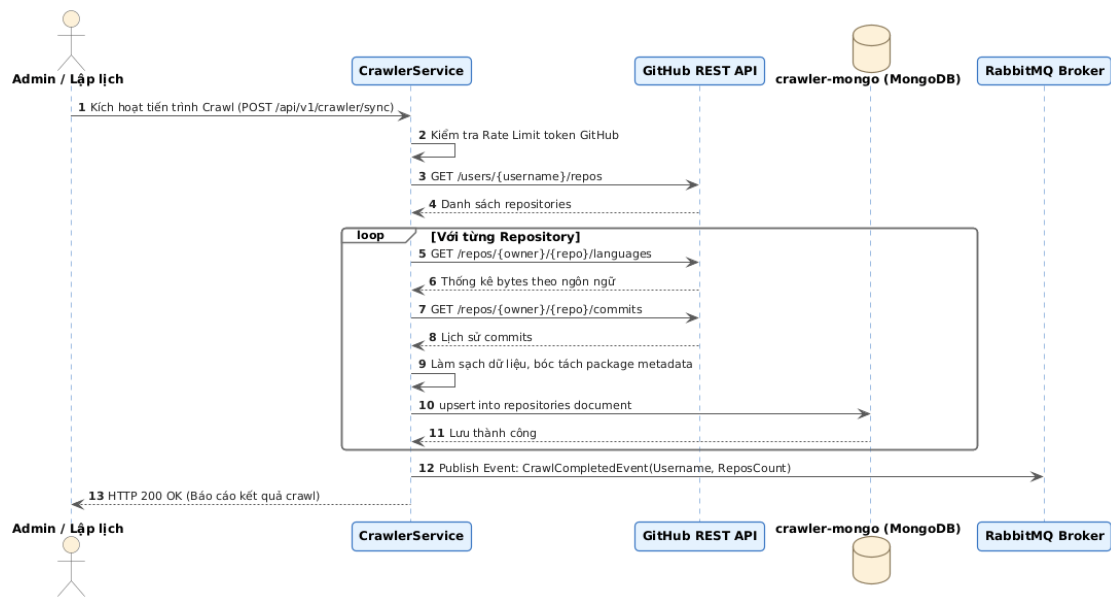
Hình 3.4.9: Biểu đồ Sequence Tiến trình Xem và Quản lý thông báo

3.4.10 Biểu đồ Sequence Tiến trình Tra cứu Tech Dashboard & Radar Chart



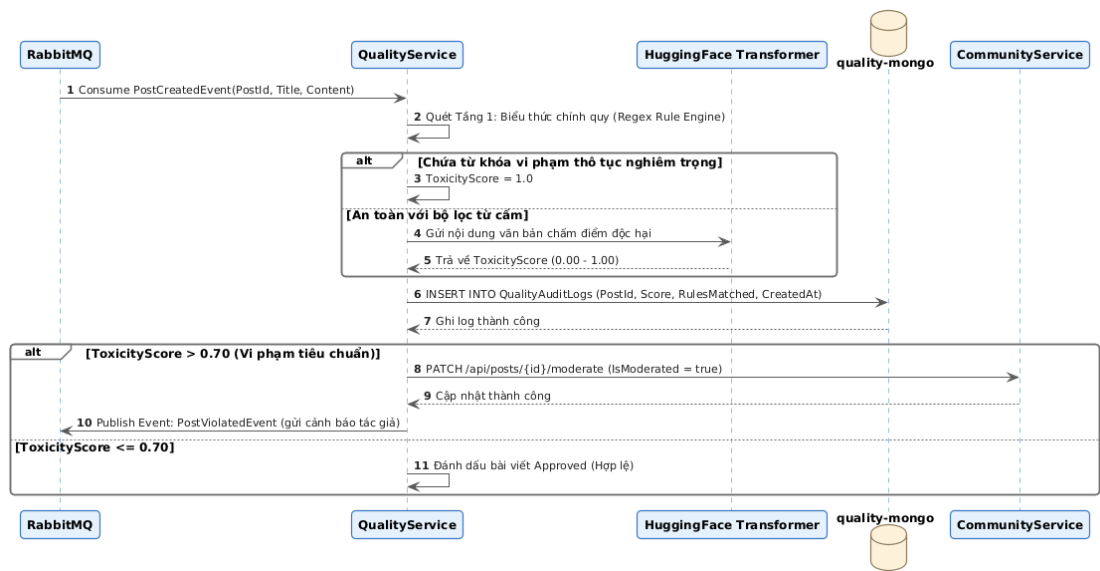
Hình 3.4.10: Biểu đồ Sequence Tiến trình Tra cứu Tech Dashboard & Radar Chart

3.4.11 Biểu đồ Sequence Tiến trình Thu thập dữ liệu kho lưu trữ GitHub



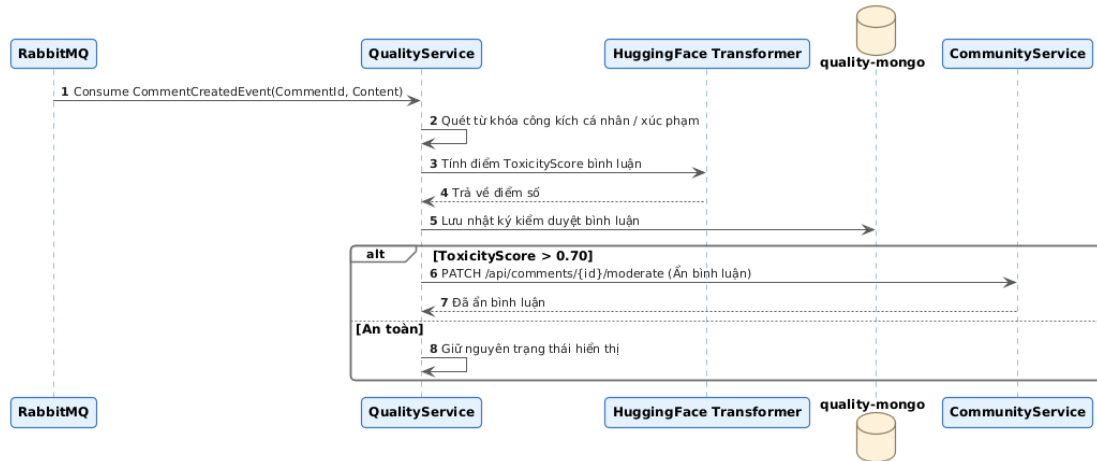
Hình 3.4.11: Biểu đồ Sequence Tiến trình Thu thập dữ liệu kho lưu trữ GitHub

3.4.12 Biểu đồ Sequence Tiến trình AI Kiểm duyệt bài viết vi phạm



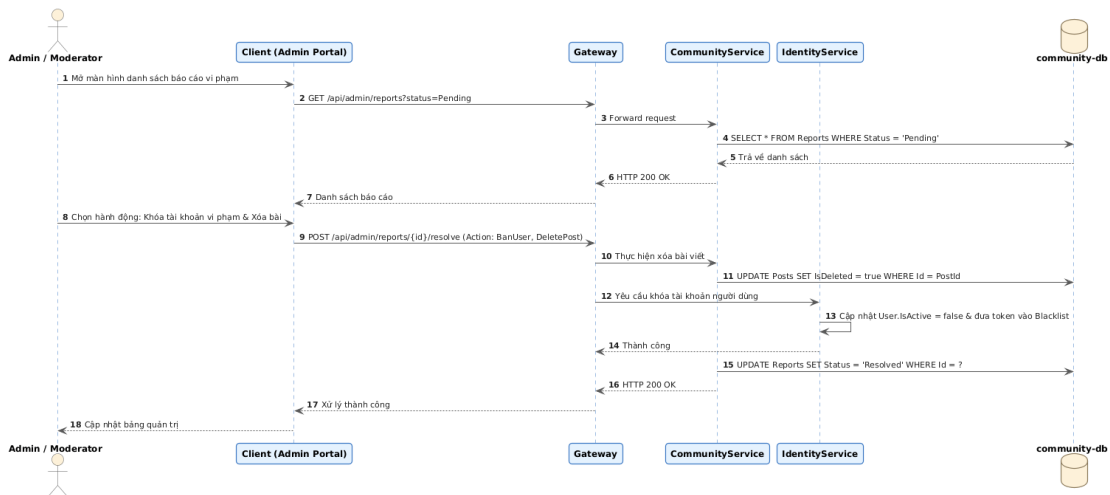
Hình 3.4.12: Biểu đồ Sequence Tiến trình AI Kiểm duyệt bài viết vi phạm

3.4.13 Biểu đồ Sequence Tiến trình AI Kiểm duyệt bình luận vi phạm



Hình 3.4.13: Biểu đồ Sequence Tiến trình AI Kiểm duyệt bình luận vi phạm

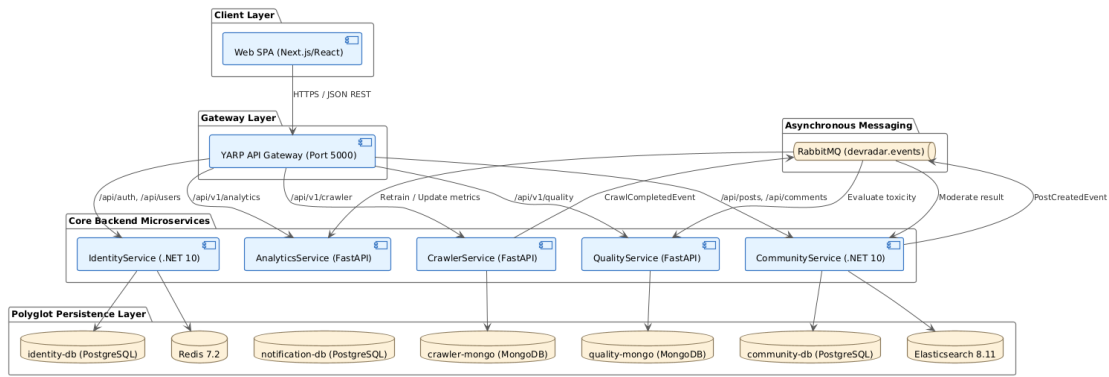
3.4.14 Biểu đồ Sequence Tiến trình Admin Xử lý báo cáo vi phạm



Hình 3.4.14: Biểu đồ Sequence Tiến trình Admin Xử lý báo cáo vi phạm

3.5 Biểu đồ Component

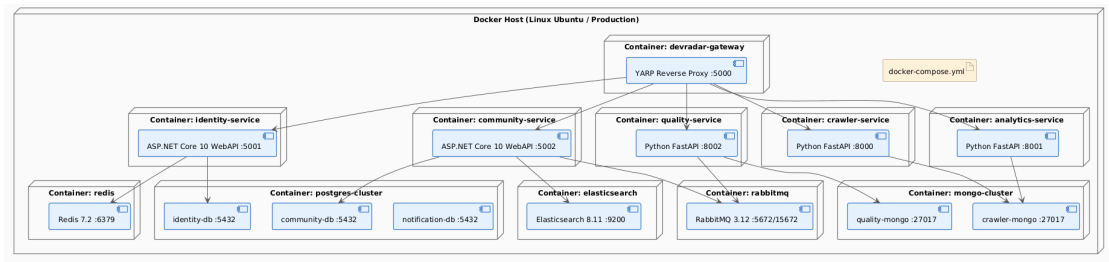
Lược đồ thành phần kiến trúc thể hiện mối quan hệ giữa YARP Gateway, 5 Microservices, RabbitMQ Exchange và các Database instances:



Hình 3.5.1: Biểu đồ Thành phần Kiến trúc Microservices DevRadar

3.6 Biểu đồ Deployment

Lược đồ triển khai hạ tầng Docker Container, mạng ảo bridge và các database cluster:



Hình 3.6.1: Biểu đồ Triển khai Hạ tầng Docker & Polyglot Persistence

PHẦN 4: THIẾT KẾ DỮ LIỆU

4.1 Mô tả dữ liệu (Polyglot Persistence)

DevRadar kết hợp 3 cơ sở dữ liệu PostgreSQL (identity-db, community-db, notification-db), 2 cụm MongoDB (crawler-mongo, quality-mongo), cụm Elasticsearch 8.11 và Redis 7.2 Cache.

4.2 Thiết kế dữ liệu chi tiết

Bảng Posts (community-db)

Tên Cột	Kiểu	Khóa	Null	Mô Tả
Id	UUID	PK	No	Mã bài viết (Guid).
AuthorId	UUID	FK	No	Mã tác giả bài viết.
Title	VARCHAR(250)	-	No	Tiêu đề bài viết.
Content	TEXT	-	No	Nội dung Markdown.
UpvoteCount	INTEGER	-	No	Số lượt upvote.

DownvoteCount	INTEGER	-	No	Số lượt downvote.
CommentCount	INTEGER	-	No	Số lượng bình luận.
IsModerated	BOOLEAN	-	No	Cờ đánh dấu AI kiểm duyệt vi phạm.
IsDeleted	BOOLEAN	-	No	Cờ xóa mềm.
CreatedAt	TIMESTAMP	-	No	Thời điểm tạo (UTC).

Bảng Users (identity-db)

Tên Cột	Kiểu	Khóa	Null	Mô Tả
Id	UUID	PK	No	Mã tài khoản.
Username	VARCHAR(100)	UQ	No	Tên đăng nhập.
Email	VARCHAR(256)	UQ	No	Địa chỉ email.
PasswordHash	VARCHAR(500)	-	No	Mật khẩu băm BCrypt.
GitHubUsername	VARCHAR(150)	-	Yes	Username GitHub liên kết.
ReputationScore	INTEGER	-	No	Điểm uy tín tích lũy.
IsActive	BOOLEAN	-	No	Trạng thái hoạt động.

PHẦN 5: THIẾT KẾ GIAO DIỆN

Giao diện Single Page Application (SPA) với các phân khu: Bảng tin bài viết, Trang đọc bài viết chi tiết, Tech Dashboard Radar Chart, và Dashboard Quản trị kiểm duyệt.

PHẦN 6: CÁC MỤC NÂNG CAO (KHÔNG BẮT BUỘC)

6.1 Bảo mật JWT & Redis Blacklist

Xác thực kép Access Token ngắn hạn và Refresh Token trong Redis. Khi đăng xuất, token đưa vào Redis Blacklist vô hiệu hóa phiên tức thì.

6.2 Kiến trúc hướng sự kiện Event-Driven (RabbitMQ)

RabbitMQ Exchange devradar.events đảm bảo giao tiếp bất đồng bộ, khử phụ thuộc trực tiếp giữa CommunityService, QualityService và NotificationService.

6.3 Pipeline Kiểm duyệt AI HuggingFace

Kiểm duyệt 2 tầng: Quét từ cấm bằng Regex (<5ms) và chấm điểm ToxicityScore bằng mô hình Transformer HuggingFace.

6.4 Tìm kiếm mờ Elasticsearch

Elasticsearch 8.11 phân tán lập chỉ mục toàn văn bài viết và tag, hỗ trợ truy vấn mờ dung sai gõ sai.